Trekant med vinkler 30°, 60° og 90°

Nivå 2 ●●○
MIDDELS

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne med sidene i en 30-60-90-trekant.

Husk Regel

Hypotenus = 2 · korteste side. Lengste katet = korteste side · √3.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) I en 30-60-90-trekant er den korteste siden 18 cm. Hvor lang er hypotenusen?

Svar: _____ cm

b) I en 30-60-90-trekant er den korteste siden 20 cm. Hvor lang er hypotenusen?

Svar: _____ cm

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) I en 30-60-90-trekant er den korteste siden 11 cm. Finn den lengste kateten med én desimal.

Svar: _____ cm

b) I en 30-60-90-trekant er den korteste siden 13 cm. Finn den lengste kateten med én desimal.

Svar: _____ cm

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) I en 30-60-90-trekant er hypotenusen 16 cm. Hvor lang er den korteste siden?

Svar: _____ cm

b) I en 30-60-90-trekant er hypotenusen 20 cm. Hvor lang er den korteste siden?

Svar: _____ cm

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En likesidet trekant har sider på 24 cm. Hvor høy er trekanten? Svar med én desimal.

Svar: _____

b) En rampe danner 30° med bakken og er 10 m lang. Hvor høyt opp går rampen?

Svar: _____

c) En likesidet trekant har sider på 12 cm. Hvor høy er trekanten? Svar med én desimal.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 3

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **36 cm**
Hypotenusen er dobbelt så lang: 2 · 18 = **36**

b) **40 cm**
Hypotenusen er dobbelt så lang: 2 · 20 = **40**

Oppgave 2

a) **19,1 cm**
b = 11 · √3 ≈ 11 · 1,732 = **19,1**

b) **22,5 cm**
b = 13 · √3 ≈ 13 · 1,732 = **22,5**

Oppgave 3

a) **8 cm**
16 : 2 = **8**

b) **10 cm**
20 : 2 = **10**

Oppgave 4

a) **20,8 cm**
Høyden deler trekanten i to 30-60-90-trekanter → h = 12 · √3 ≈ 20,8

b) **5 m**
Motstående side for 30° er halvparten av hypotenusen: 10 : 2 = 5

c) **10,4 cm**
Høyden deler trekanten i to 30-60-90-trekanter → h = 6 · √3 ≈ 10,4